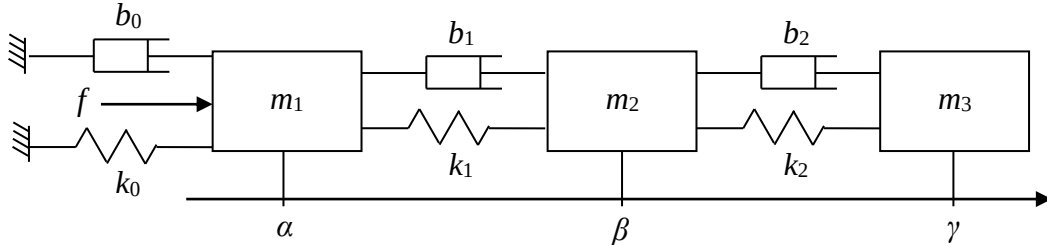


TP1 : identification d'un système mécanique linéaire

PREMIERE PARTIE : ETUDE THEORIQUE. A faire en préparation.

On considère le système représenté ci-dessous.



Les positions sont repérées de telle sorte que lorsque les ressorts ont leur longueur à vide (position de repos pour une entrée nulle), on a $\alpha = \beta = \gamma = 0$. Ainsi, les équations dynamiques des trois masses s'écrivent :

$$\begin{cases} f - k_0\alpha + k_1(\beta - \alpha) + b_1(\dot{\beta} - \dot{\alpha}) - b_0\dot{\alpha} = m_1\ddot{\alpha} \\ k_1(\alpha - \beta) + b_1(\dot{\alpha} - \dot{\beta}) + k_2(\gamma - \beta) + b_2(\dot{\gamma} - \dot{\beta}) = m_2\ddot{\beta} \\ k_2(\beta - \gamma) + b_2(\dot{\beta} - \dot{\gamma}) = m_3\ddot{\gamma} \end{cases} \quad (1)$$

On suppose pouvoir mesurer la force appliquée f , les positions α , β et γ et leurs dérivées temporelles. On souhaite identifier les paramètres k_0 , k_1 , k_2 , b_0 , b_1 , b_2 , m_1 , m_2 et m_3 .

1. Ecrire un modèle linéaire de la forme $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ où :

$$\mathbf{x} = [k_0 \quad k_1 \quad k_2 \quad b_0 \quad b_1 \quad b_2 \quad m_1 \quad m_2 \quad m_3]^T.$$

Combien faut-il faire de mesures, au minimum, pour pouvoir identifier le système ?

2. Ecrire les fonctions de transfert $G_1(s)$, $G_2(s)$ et $G_3(s)$ telles que :

$$\alpha(s) = G_1(s)f(s) \quad ; \quad \beta(s) = G_2(s)f(s) \quad ; \quad \gamma(s) = G_3(s)f(s).$$

Ces fonctions seront nécessaires pour réaliser la simulation en TP, on pourra laisser les formes factorisées sans développer tous les polynômes.

DEUXIEME PARTIE : MANIPULATION

1) Mise en place de la simulation du système

Faire un fichier `definit_parametres.m` dans lequel sont définis les paramètres à identifier. Dans un premier temps, on prendra les valeurs suivantes :

$$\begin{cases} k_0 = 300 \text{ N/m} \\ k_1 = 100 \text{ N/m} \\ k_2 = 50 \text{ N/m} \end{cases} ; \begin{cases} b_0 = 30 \text{ Ns/m} \\ b_1 = 40 \text{ Ns/m} \\ b_2 = 8 \text{ Ns/m} \end{cases} ; \begin{cases} m_1 = 1 \text{ kg} \\ m_2 = 1 \text{ kg} \\ m_3 = 4 \text{ kg} \end{cases}$$

Faire un fichier `simule_systeme.m` qui simule la réponse du système à un échelon unitaire de force ainsi que les mesures. Le fichier devra créer les vecteurs de données suivants :

- $\mathbf{t}$ =vecteur des instants de mesure (toutes les 10ms entre $t=0$ et $t=8s$)
- $\mathbf{alpha}$ =vecteur des valeurs de la position α aux instants de mesure

- vit_alpha=vecteur des valeurs de la vitesse $\dot{\alpha}$ aux instants de mesure.
- acc_alpha=vecteur des valeurs de l'accélération $\ddot{\alpha}$ aux instants de mesure.
- beta, vit_beta, acc_beta, gamma, vit_gamma, acc_gamma = vecteur des positions, vitesses et accélérations des autres degrés de liberté aux instants de mesure.
- f=vecteur des valeurs de la force f aux instants de mesure.

Afficher sur une fenêtre graphique les différents signaux.

2) Identification des paramètres à partir des résultats de simulation

Faire un fichier `identifie_parametres.m` qui permet d'identifier les paramètres à partir des résultats de la simulation en exploitant le modèle linéaire établi lors de la préparation. Quel est en pratique le nombre minimal $n_{\min}$ de mesures nécessaire à l'identification ? Peut-on choisir les $n_{\min}$ mesures arbitrairement dans les enregistrements ? Comment est améliorée la précision de l'identification si on choisit plus que $n_{\min}$ mesures ? Pourquoi ?

On groupera dans un fichier `question1.m` les instructions suivantes : effacement des variables existantes (pour assurer que le programme pourra s'exécuter sans faire appel à des variables prédéfinies dans l'espace de travail Matlab) et fermeture des fenêtres graphiques ; déclaration des paramètres ; simulation ; sélection des mesures ; identification ; affichage des paramètres identifiés, des paramètres réels et des erreurs relatives en % sur chaque paramètre.

Commenter les résultats sur la feuille de compte-rendu. Discuter en particulier de l'influence des points choisis sur les résultats d'identification (on ne demande pas seulement un simple report des résultats, mais une analyse de ces résultats s'appuyant sur des considérations théoriques).

3) Etude de l'effet d'une quantification.

Dans la question précédente, les mesures sont supposées réelles. En pratique, les capteurs numériques ont une résolution non nulle. Sous Matlab, on peut simuler cet effet grâce à la fonction `round` (voir `help round` pour des détails). Ainsi, si une longueur x en mètres est quantifiée avec une résolution de 1 mm, la variable quantifiée peut s'écrire

`x_quantifiée = 0.001*round(x*1000) ;`

Faire un fichier `question_2.m`, reprenant le fichier `question_1.m` en y ajoutant la simulation de l'effet de la quantification. Le pas de quantification sera de 10 μm pour les positions, 0,1 mm/s pour les vitesses et 1 mm/s² pour les accélérations.

Commenter les résultats sur la feuille de compte-rendu. Discuter en particulier de l'influence des points choisis sur les résultats d'identification (on ne demande pas ici un simple report des résultats, mais une analyse de ces résultats s'appuyant sur des considérations théoriques).

4) Augmentation de k_1 et b_1 .

Faire un fichier `question_3.m`, reprenant le fichier `question_2.m` mais en simulant un système pour lequel $k_1 = 5000 \text{ N/m}$ et $b_1 = 400 \text{ Ns/m}$. On utilisera ici la totalité des enregistrements.

Commenter les résultats sur la feuille de compte-rendu. On ne demande pas ici un simple report des résultats, mais une analyse de ces résultats s'appuyant sur des considérations théoriques.

5) Filtrage.

On rappelle que si on dispose d'un vecteur x de n valeurs enregistrées à intervalles réguliers, on peut, sous Matlab, filtrer ce signal au premier ordre sans le déphaser en utilisant la fonction `filtfilt` de la façon suivante :

```
>> x_filtre = filtfilt([1 u-1], u, x) ;
```

Où u est un coefficient scalaire strictement compris entre 0 et 1, qui règle la bande passante du filtre (plus u est petit plus la bande passante du filtre est grand – voir `help filtfilt` pour plus de détails).

Faire un fichier `question_4.m`, reprenant le fichier `question_3.m` en ajoutant un filtrage de toutes les données mesurées expérimentalement (filtrage après la quantification). On utilisera ici la totalité des enregistrements et on fera varier u pour trouver expérimentalement une valeur adéquate.

Commenter les résultats sur la feuille de compte-rendu. On ne demande pas ici un simple report des résultats, mais une analyse de ces résultats s'appuyant sur des considérations théoriques.

6) Etude complémentaire

Les questions suivantes peuvent être traitées sous un format libre (compte-rendu sous une forme libre, mise en place de programmes Matlab permettant de mettre en évidence les différents phénomènes étudiés.

- Observer qu'en conservant toujours la même quantification (inhérente aux capteurs du système, donc non modifiables) on ne parvient pas à faire une identification correcte lorsque $k_1 = 500\,000$ N/m et $b_1 = 40\,000$ Ns/m.
- Réécrire un modèle permettant de procéder à l'identification des paramètres identifiables.
- Mettre en œuvre numériquement l'algorithme correspondant. Naturellement, on ne changera pas le modèle du système simulé mais seulement le modèle du système identifié).
- Commenter.